

嵌入式 AI Agent 核心架構與功能綜合對比表

評估維度	fuClaw（你的專案）	Zclaw	MimiClaw	WireClaw	ESP-Claw（樂鑫官方）
硬體平台	Realtek Ameba Pro2 (AMB82-mini / HUB 8735 Ultra)	ESP32 系列 (C3/S3/C6 等)	ESP32-S3 (需 PSRAM)	ESP32-C3 / S3 / C6	ESP32-S3 / S3-P4 (官方)
核心驅動機制	Prompt-Orchestrated Tool Routing LLM 提示詞驅動 JSON tool_call + 嚴格安全規則	C 語言極簡 Agent + LLM 後端 (OpenAI/Anthropic/Ollama)	Claude/OpenAI 驅動的嵌入式 Agent (C 實現)	LLM-assisted + 本地 Rule Engine (持久化自動化)	Chat-as-Coding LLM 對話生成 Lua/程式碼 + 本地執行
多模態通訊能力	極強 Telegram Bot (HTTPS)、MQTT (文字+影像)、Web Chat、P2P 代理、Camera still/vision	強 (Telegram + Web Relay)	強 (Telegram 為主)	強 (Telegram + 本地自動化)	強 (Telegram + 官方 IM + Web)
記憶體與持久化	優秀 FreeRTOS 多任務 + SD 卡全持久化 (memory.md、schedule.json、soul/device/skill.md)	極致精簡 (888 KiB 總固件)	良好 (PSRAM + 本地記憶)	良好 (持久化 Rule + 記憶)	優秀 (ESP-IDF 優化 + 本地記憶)
工具系統 / 硬體控制	高度靈活 豐富 JSON tools (/digitalwrite、/vision、/search、/schedule 等) + 原子執行	GPIO + Cron + 自訂工具	硬體控制 + 基本工具	強大本地 Rule Engine + 感測器控制	硬體抽象 + Chat 生成程式碼控制
排程與自主行為	強大 FreeRTOS 獨立排程任務 + 持久化 scheduler + 技能 (skill.md)	基本 Cron	內建 Scheduler	突出 (持久化本地 Rule Engine)	良好 (事件驅動 + 本地 loop)
Web 管理介面	豐富完整 Config、Agent (soul/device/skill)、Schedule、Chat、MQTT Chat	簡易	基本 Web	基本	官方 Web Flasher + Demo
核心優勢	1. 多協議 + 多代理協同 2. 深度提示詞工程 + 硬體安全約束 3. SD 卡全持久化 4. Ameba Pro2 影像/硬體整合	1. 極小固件 (888KiB) 2. 極低成本 3. 簡單易部署	1. \$5 晶片全功能 Agent 2. 良好本地記憶 3. Telegram 體驗佳	1. 本地自主 Rule Engine 2. 離線自動化強 3. 硬體控制實用	1. 官方生態 2. Chat 生成程式碼 3. 硬體加速整合
核心劣勢	Token 消耗較高、依賴 Gemini API	功能較基礎、擴充需改 C 碼	需 PSRAM、較依賴雲端 LLM	較新，社群較小	生態較封閉、目前以 S3 為主
場景適用性	多設備協同、影像監控、智慧網關、MQTT 與 Telegram 遠端控制	極致低成本個人助理	入門級 \$5 個人 AI 助理	工業/家居持久化自動化	官方商用 IoT、快速原型
技術硬核度	🌟🌟🌟🌟🌟 (5/5)	🌟🌟🌟🌟 (4/5)	🌟🌟🌟🌟 (4/5)	🌟🌟🌟🌟 (4/5)	🌟🌟🌟🌟☆ (4.5/5)
整體綜合評分	🏆 9.2 / 10	8.0 / 10	8.3 / 10	8.5 / 10	🏆 8.9 / 10